Медицинская генетика · лекция 10

Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков и болезней

Наследственные, мультифакторные и экзогенные болезни, медицина как фактор среды (ФКУ), фенокопии, тератогенные факторы, клиническое значение фенокопий

Введение

СУТЬ
Фенотип ребёнка (внешность, анатомия, биохимия) никогда не является слепым отражением ДНК. Любой признак и большинство болезней — **результат непрерывного взаимодействия генотипа и внешней среды**.

Особенно важно во внутриутробном и раннем детском возрасте: неблагоприятные внешние факторы могут необратимо нарушить программу развития плода, создавая опасные диагностические иллюзии — **фенокопии**.



Генотип + среда = фенотип

1. Классификация болезней человека по соотношению роли генотипа и среды

СУТЬ
Все соматические признаки и патологические состояния делят на три группы — по степени зависимости от наследственности и внешних условий.



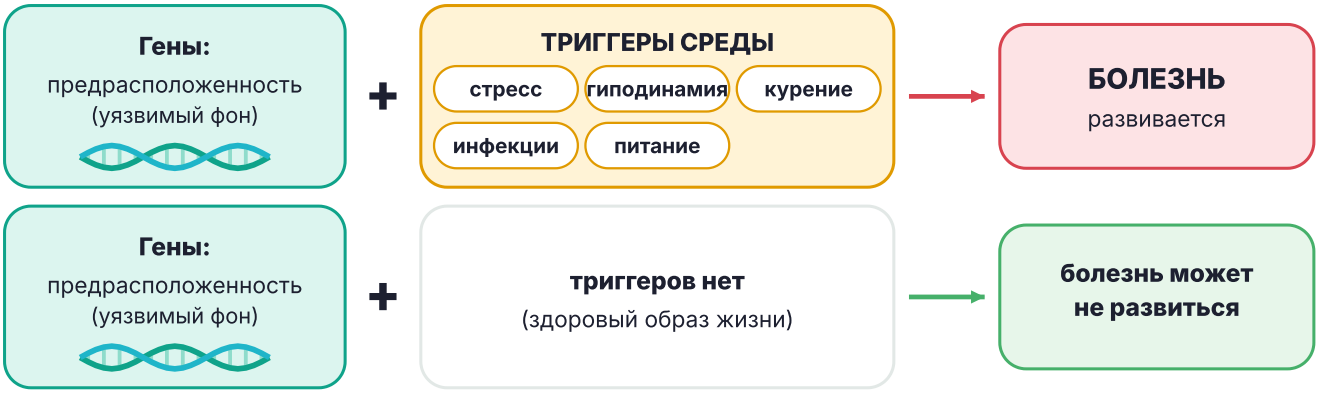
Три группы болезней

1. Наследственные болезни (детерминированные генотипом)

- Полностью (на 100%) предопределены мутантным геном или изменением структуры/количества хромосом.
- Среда не может предотвратить манифестацию, влияет лишь на тяжесть (**экспрессивность**) симптомов.
- *Медицинские примеры:* синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия.

2. Мультифакторные болезни (болезни с наследственным предрасположением)

- Самая массовая группа в клинике внутренних болезней.
- Гены не вызывают болезнь напрямую — создают неблагоприятный биохимический/метаболический фон (повышенную уязвимость).
- Разовьётся ли болезнь — зависит от **«триггеров»**: стресс, гиподинамия, курение, инфекции, характер питания.
- *Медицинские примеры:* гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа, ИБС, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, шизофрения.



Предрасположенность + триггеры

3. Экзогенные (средовые) болезни

- Возникают исключительно под воздействием мощного внешнего повреждающего агента; генетический аппарат роли не играет.
- Генотип определяет лишь скорость выздоровления, выраженность компенсаторных реакций и выносливость систем организма.
- *Медицинские примеры:* механические травмы, переломы, термические и химические ожоги, острые отравления, особо опасные инфекции (холера, чума).

Медицинское вмешательство как фактор среды

- Изменяя среду, медицина корректирует проявление дефектных генотипов. Классический пример — **фенилкетонурия (ФКУ)**.
- Обычное питание: генотип **аа** → накопление токсинов → тяжёлое поражение мозга (олигофрения).
- Убрать из рациона **фенилаланин с первых дней жизни** → ребёнок вырастет ментально и физически здоровым.
- Генотип остался дефектным, а фенотип благодаря медицине стал нормальным.



ФКУ: одинаковый генотип — разный результат

2. Понятие о фенокопиях

СУТЬ
Фенокопии — ненаследственные изменения фенотипа (врождённые пороки развития), которые по клиническим проявлениям полностью копируют (имитируют) известные наследственные болезни или мутации, но **не связаны с изменением генотипа**.

- В пренатальном (внутриутробном) периоде плод чрезвычайно чувствителен к внешним воздействиям: вредные факторы нарушают эмбриогенез → пороки, внешне неотличимые от генетических мутаций.
- **Причина возникновения:** действие тератогенных факторов на здоровый эмбрион/плод в **критические периоды внутриутробного развития** (закладка и активное формирование органов, преимущественно **I триместр**).
- ДНК ребёнка остаётся абсолютно нормальной — повреждается лишь процесс механической сборки органов (**морфогенез**).



Наследственная болезнь и фенокопия



Критический период — I триместр

3. Фенокопии в акушерской и педиатрической практике

СУТЬ
Медперсоналу критически важно дифференцировать истинные генетические пороки от фенокопий.

Классификация основных тератогенных факторов среды, вызывающих фенокопии:



Четыре группы тератогенных факторов

1. Биологические факторы (внутриутробные инфекции)

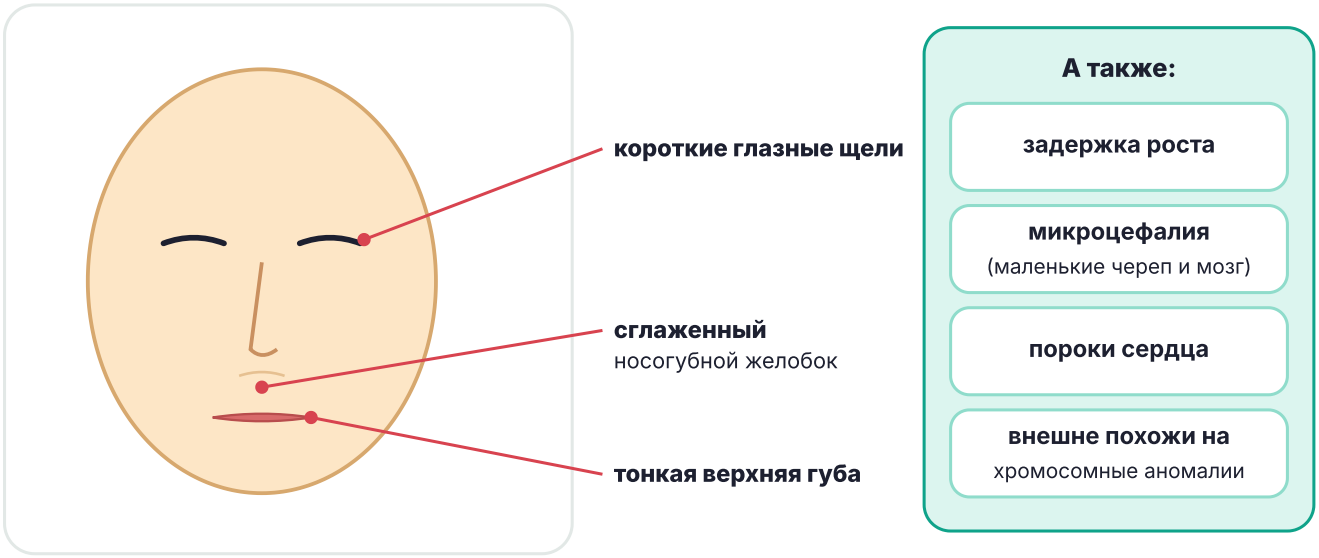
- **Вирус краснухи:** в первые 12 недель — *«триада Грегга»* (врождённая катаракта, глухота, пороки сердца). Копирует наследственные хромосомные синдромы, но это типичная фенокопия.
- **Цитомегаловирус (ЦМВ) и токсоплазмоз:** микроцефалия, гидроцефалия (водянка мозга), хориоретинит — фенокопируют тяжёлые аутосомно-рецессивные синдромы умственной отсталости.



Триада Грегга

2. Химические и медикаментозные факторы

- **Талидомидный синдром** (исторический пример тератогенеза): седативный препарат талидомид у беременных → *фокомелия* (отсутствие или резкое недоразвитие конечностей, кисти/стопы прикреплены прямо к туловищу). Копировал генетическую мутацию (синдром Робертса), но был чистой фенокопией.
- **Алкоголь — алкогольный синдром плода (ФАС):** задержка роста, микроцефалия, характерное лицо (короткие глазные щели, сглаженный носогубной желобок, тонкая верхняя губа), пороки сердца. Внешне симулируют хромосомные аномалии.



Признаки ФАС

3. Физические факторы

- **Ионизирующее излучение:** рентген малого таза беременной на ранних сроках, радиационные аварии → пороки глаз, скелета и ЦНС, копирующие генные мутации.

4. Эндокринные болезни матери

- **Сахарный диабет у матери (диабетическая фетопатия):** если диабет не компенсирован — пороки позвоночника (синдром каудальной регрессии), пороки сердца, макросомия (крупный плод), имитирующие системные наследственные синдромы.

Фактор	Что вызывает	Что копирует
Краснуха (до 12 нед.)	триада Грегга: катаракта, глухота, пороки сердца	хромосомные синдромы
ЦМВ, токсоплазмоз	микроцефалия, гидроцефалия, хориоретинит	АР синдромы умственной отсталости
Талидомид	фокомелия	синдром Робертса
Алкоголь (ФАС)	задержка роста, микроцефалия, характерное лицо, пороки сердца	хромосомные аномалии
Ионизирующее излучение	пороки глаз, скелета, ЦНС	генные мутации
Некомпенсированный диабет матери	каудальная регрессия, пороки сердца, макросомия	системные наследственные синдромы

4. Диагностическое и прогностическое значение фенокопий (Клиническое значение)

СУТЬ
Различение наследственной патологии и фенокопии определяет всю дальнейшую тактику работы с семьёй.

1. **Генетический риск для будущих детей** (главное отличие): человек с пороком-фенокопией (например, глухота из-за краснухи у матери) имеет **абсолютно здоровую ДНК** — риск родить больного ребёнка равен общепопуляционному (низкий). При истинной генетической глухоте риск повторения у детей крайне высок.
2. **Повторная беременность у матери:** ребёнок с фенокопией — значит, виновата вредная внешняя среда (инфекция или лекарство). Если при следующей беременности исключить этот фактор, вероятность родить здорового ребёнка — 100%.

ИСТИННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА

наследственная болезнь

ДНК изменена

Риск болезни у его детей:

крайне высокий

ГЛУХОТА-ФЕНОКОПИЯ

мать перенесла краснуху при беременности

ДНК здорова

Риск болезни у его детей:

общепопуляционный (низкий)

Мать ребёнка с фенокопией:

виновата среда (инфекция, лекарство) → исключить фактор риска → следующий ребёнок здоров

Риск для потомства



Главный вопрос врача:
наследственная болезнь или фенокопия?

Наследственная — риск для детей высокий

Фенокопия — ДНК здорова, риск общепопуляционный; убрать вредный фактор — и следующий ребёнок здоров

Иллюстрация: DBCLS TogoTV (CC BY 4.0)

Медико-генетическое консультирование

📌 Что запомнить

- Признак и большинство болезней — результат взаимодействия генотипа и среды.
- Наследственные болезни — на 100% от генов/хромосом; среда влияет только на тяжесть (экспрессивность). Даун, Клайнфельтер, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия.
- Мультифакторные — гены дают предрасположенность, болезнь запускают триггеры (стресс, гиподинамия, курение, инфекции, питание). Гипертония, диабет II типа, ИБС, астма, язва, шизофрения.
- Экзогенные — внешний агент; гены влияют лишь на выздоровление. Травмы, ожоги, отравления, холера, чума.
- ФКУ: генотип аа + диета без фенилаланина с первых дней → здоровый фенотип.
- Фенокопия — ненаследственный врождённый порок, копирующий наследственную болезнь; ДНК нормальная, нарушен морфогенез. Причина — тератоген в критический период (I триместр).
- Тератогены: краснуха (триада Грегга), ЦМВ и токсоплазмоз, талидомид (фокомелия), алкоголь (ФАС), ионизирующее излучение, некомпенсированный диабет матери.
- При фенокопии риск для потомства — общепопуляционный; у матери без вредного фактора следующий ребёнок здоров.

ИНТЕРЕСНО
После талидомидовой трагедии 1950–60-х годов во всём мире ввели обязательную проверку новых лекарств на безопасность для плода.

ИНТЕРЕСНО
Скрининг новорождённых на фенилкетонурию (анализ крови из пяточки) делают в роддоме — чтобы начать диету до поражения мозга.

🃏 Вопросы для самопроверки

Фенотип и генотип
Фенотип — результат непрерывного взаимодействия генотипа и внешней среды

Примеры наследственных болезней
Синдром Дауна, Клайнфельтера, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия

Наследственные болезни
На 100% предопределены мутантным геном или хромосомами; среда влияет лишь на тяжесть (экспрессивность)

Мультифакторные болезни
Гены создают предрасположенность, болезнь запускают внешние триггеры; самая массовая группа

Триггеры
Стресс, гиподинамия, курение, инфекции, характер питания

Примеры мультифакторных болезней
Гипертония, диабет II типа, ИБС, бронхиальная астма, язва желудка, шизофрения

Экзогенные болезни
Вызваны мощным внешним агентом; гены определяют лишь скорость выздоровления и компенсацию

ФКУ как пример
Генотип аа + диета без фенилаланина с первых дней → здоровый фенотип при дефектном генотипе

Фенокопия
Ненаследственный врождённый порок, копирующий наследственную болезнь; генотип не изменён

Причина фенокопий
Тератогенные факторы в критические периоды (закладка органов, I триместр); нарушается морфогенез

Триада Грегга
Краснуха в первые 12 недель: врождённая катаракта, глухота, пороки сердца

ЦМВ и токсоплазмоз
Микроцефалия, гидроцефалия, хориоретинит — копируют АР синдромы умственной отсталости

Талидомидный синдром
Фокомелия — копия синдрома Робертса

Фокомелия
Отсутствие или резкое недоразвитие конечностей; кисти/стопы прикреплены прямо к туловищу

ФАС (алкогольный синдром плода)
Задержка роста, микроцефалия, короткие глазные щели, сглаженный носогубной желобок, тонкая верхняя губа, пороки сердца

Физический тератоген
Ионизирующее излучение: пороки глаз, скелета, ЦНС

Диабетическая фетопатия
Каудальная регрессия, пороки сердца, макросомия

Риск для потомства при фенокопии
Общепопуляционный (низкий) — ДНК здорова